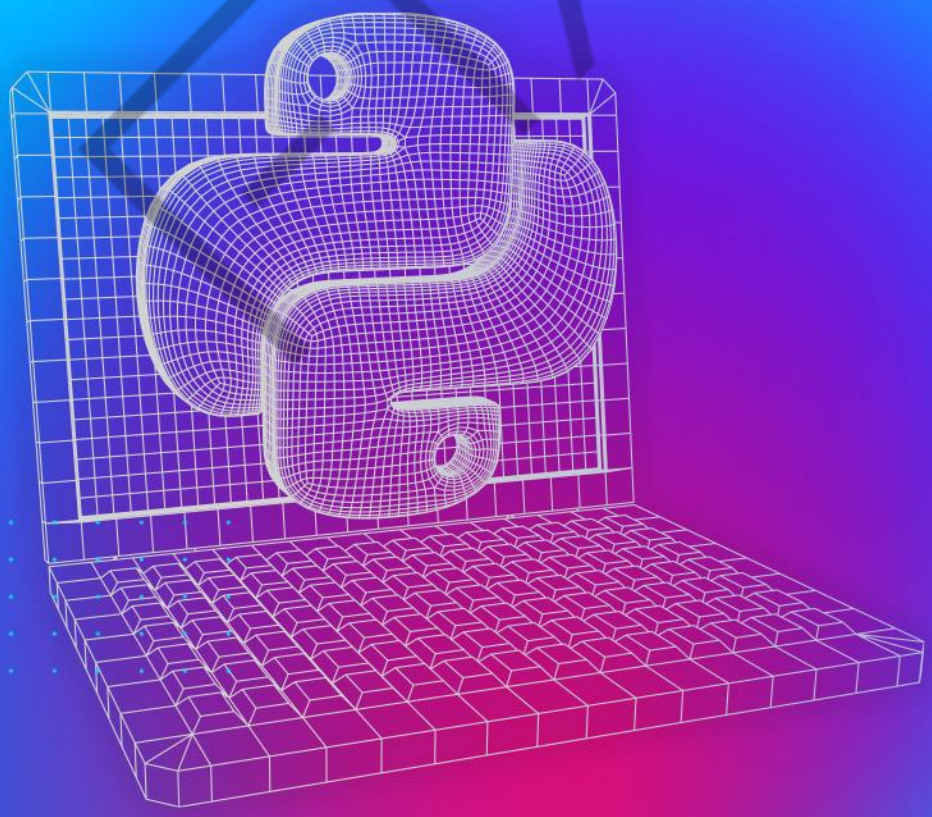
FIAP ON

RAÍZES DA INTELIGÊNCIA - PREPARANDO O TERRENO

PLAY NA SUA CARREIRA EM IA



1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PLAY NA SUA CARREIRA EM IA.....3
1.1 O agronegócio e a inteligência artificial.....3
1.2 A inovação tecnológica.....4
1.3 A contribuição do curso.....5
CONCLUSÃO.....7
REFERÊNCIAS.....8

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PLAY NA SUA CARREIRA EM IA

1.1 O agronegócio e a inteligência artificial

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, desempenhando um papel crucial tanto na produção interna quanto na exportação de produtos agrícolas. Não é exagero afirmar que o Brasil está se tornando o supermercado do mundo, isto é, o maior produtor e exportador de alimentos do planeta, com destaque para as culturas de soja, milho e café.

Na safra de 2023/2024, o país deve atingir 295,6 milhões de toneladas de grãos, e destacando-se a soja, em 2023 totalizou mais de 125 milhões de toneladas embarcadas, consolidando-se como o maior exportador dessa *commodity*, com os Estados Unidos e a China sendo os principais importadores. A soja, juntamente com outras culturas, ocupa vastas áreas de plantio que demandam tecnologias avançadas para otimizar a produção e garantir a sustentabilidade.

A área cultivada no Brasil vem crescendo de maneira constante, refletindo a capacidade de adaptação e inovação dos agricultores brasileiros. Atualmente, o país possui cerca de 75 milhões de hectares destinados à produção de grãos, com destaque para a região Centro-Oeste, que se destaca pela produção de soja e milho. Além da soja, o milho é outra cultura fundamental, com uma produção anual que ultrapassa 100 milhões de toneladas. A exportação de milho brasileiro tem como principais destinos países como Japão, Irã e Egito.

No contexto de exportação, o Brasil se posiciona como um dos líderes mundiais, não apenas em volume, mas também em qualidade. As exportações agrícolas brasileiras representaram cerca de 43% do total das exportações do país em 2023, gerando receitas superiores a 100 bilhões de dólares. Além de soja e milho, outros produtos como carne bovina, café, açúcar e suco de laranja também são destaques na balança comercial brasileira. O café brasileiro, reconhecido mundialmente pela sua qualidade, é exportado principalmente para os Estados Unidos e Europa. Em 2023, foram embarcadas mais de 5 milhões de sacas de 60kg.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 A inovação tecnológica

O avanço tecnológico é um fator decisivo para o aumento da produtividade agrícola, criando uma agricultura para o além, chamada Agricultura Digital. A integração de tecnologias de informação e comunicação no agronegócio, conhecida como Agricultura de Precisão ou Agricultura Digital ou Agricultura 4.0 (Klerkx; Jakku; Labarthe, 2019), tem revolucionado as práticas agrícolas, e somente a partir de 2022 que começou a chegar ao campo.

Entre essas tecnologias, o uso de sensores para monitoramento de solo e clima, drones para mapeamento de áreas, e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para planejamento de cultivos são alguns exemplos que têm permitido aos agricultores tomarem decisões mais informadas e precisas (Ozdogan; Gacar; Aktas, 2017).

Tecnologias que aumentam a produtividade e reduzem custos de produção podem fortalecer a posição do Brasil como um dos principais fornecedores de alimentos do mundo, incluindo, os pequenos produtores (Chandra; Collis, 2021). O projeto do curso, ao focar em tecnologias de precisão e análise de dados, contribui diretamente para a melhoria contínua das práticas agrícolas e para a sustentabilidade econômica do setor.

A inovação tecnológica também facilita a rastreabilidade e a transparência na cadeia de produção agrícola. Consumidores em todo o mundo estão cada vez mais preocupados com a origem e a qualidade dos alimentos que consomem. Tecnologias como blockchain e sensores IoT (Internet das Coisas) podem ser integradas para rastrear o percurso dos produtos desde a fazenda até a mesa do consumidor. Isso não apenas aumenta a confiança do consumidor, mas também permite aos produtores agregarem valor aos seus produtos, destacando práticas sustentáveis e qualidade superior.

Dentro deste contexto, já começamos a desmistificar e diferenciar a Inteligência Artificial (IA) da Machine Learning (ML). Enquanto a IA se refere a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aperfeiçoar com base nas informações coletadas, o ML é um subconjunto da IA que permite a esses sistemas aprenderem e melhorarem automaticamente a partir da

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

experiência sem serem explicitamente programados para tal e com tarefas específicas a serem desempenhadas. Na agricultura, a IA poderia capinar uma plantação e se comportar como uma pessoa do campo que não se cansa, enquanto o ML pode ser aplicado na análise de dados de sensores para prever condições do solo e clima, auxiliando na tomada de decisões em tempo real.

No entanto, a adoção de tecnologias avançadas no agronegócio brasileiro enfrenta desafios, como a falta de infraestrutura em áreas rurais e a necessidade de capacitação dos agricultores e pessoas de desenvolvimento interessadas nesse assunto. Iniciativas educacionais, como este curso, desempenham um papel crucial na superação desses desafios. Ao fornecer aos futuros profissionais de IA as habilidades necessárias para implementar e gerenciar tecnologias avançadas, o curso ajuda a criar uma força de trabalho preparada para enfrentar os desafios do futuro e aproveitar as oportunidades da Agricultura 4.0.

1.3 A contribuição do curso

Neste cenário, o desenvolvimento de aplicações tecnológicas que auxiliem no cálculo de áreas de plantio, aplicação de insumos e previsão de produção é de extrema importância. Este projeto se propõe a desenvolver uma aplicação em Python para esses fins, proporcionando uma ferramenta prática e eficiente para os agricultores. A utilização de Python, uma linguagem de programação amplamente utilizada em ciência de dados, permitirá aos estudantes criarem uma solução robusta e escalável.

Além disso, o projeto incluirá a aplicação de técnicas estatísticas básicas usando a linguagem R, uma das ferramentas mais poderosas para análise de dados. A combinação de Python e R permitirá que você, estudante, não apenas desenvolva uma aplicação funcional, mas também analise e interprete os dados coletados de maneira mais aprofundada. Essa análise será crucial para melhorar a sua tomada de decisão no campo numa possível oportunidade de atuação em um dos maiores carros-chefes da economia brasileira, o agronegócio, otimizando o uso de recursos e aumentando a produtividade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O uso do GitHub como plataforma para versionamento de código e colaboração em equipe é uma prática essencial no desenvolvimento de software moderno. Vocês, estudantes, terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente de desenvolvimento colaborativo, simulando as condições encontradas no mercado de trabalho. Isso inclui desde a criação e gerenciamento de repositórios até a resolução de conflitos de *merge* e implementação de *pull requests*.

A disciplina de Formação Social adiciona um componente crítico ao projeto, incentivando os alunos a explorarem o impacto social e ético das tecnologias no agronegócio. Ao resumir artigos acadêmicos do Google Acadêmico, vocês terão a oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo agora como sustentabilidade, responsabilidade ambiental e inovação tecnológica. Esse exercício visa formar profissionais conscientes e responsáveis, capazes de contribuir positivamente para a sociedade.

Ir além do básico é sempre um objetivo em qualquer projeto educacional. Neste sentido, vocês serão desafiados a usar a linguagem R para conectar-se a uma Interface de Programação de Aplicação (API, do inglês Application Programming Interface) meteorológica pública. A coleta e análise de dados climáticos são fundamentais para o planejamento agrícola, permitindo prever condições adversas e tomar medidas preventivas. Este componente do projeto ensinará aos alunos como integrar dados externos, processá-los e visualizá-los de maneira eficiente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Portanto, este projeto, ao integrar aspectos técnicos, colaborativos e sociais, proporciona uma formação abrangente e multidisciplinar. Os alunos saem preparados para enfrentar os desafios do agronegócio moderno, aplicando a tecnologia de maneira inovadora e responsável. A combinação de Python e R para análise de dados, juntamente com o monitoramento climático e a reflexão sobre questões sociais, cria uma base sólida para o desenvolvimento de soluções agrícolas eficientes e sustentáveis.

Em conclusão, o agronegócio brasileiro se beneficia enormemente da integração de tecnologias avançadas. Projetos educacionais como este são fundamentais para preparar a próxima geração de profissionais, equipando-os com as habilidades necessárias para transformar o setor. Com uma abordagem equilibrada que combina inovação tecnológica, sustentabilidade e responsabilidade social, o Brasil pode continuar a liderar a produção agrícola global, garantindo a segurança alimentar e promovendo o desenvolvimento sustentável.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CHANDRA, Ranveer; COLLIS, Stewart. Digital agriculture for small-scale producers: challenges and opportunities. **Communications of the ACM**, [*s. l.*], v. 64, n. 12, p. 75-84, 2021.

KLERKX, Laurens; JAKKU, Emma; LABARTHE, Pierre. A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. **NJAS-Wageningen journal of life sciences**, [*s. l.*], v. 90, p. 1-16, 2019.

OZDOGAN, Burak; GACAR, Anil; AKTAS, Huseyin. Digital agriculture practices in the context of agriculture 4.0. **Journal of Economics Finance and Accounting**, [*s. l.*], v. 4, n. 2, p. 184-191, 2017.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com